23764

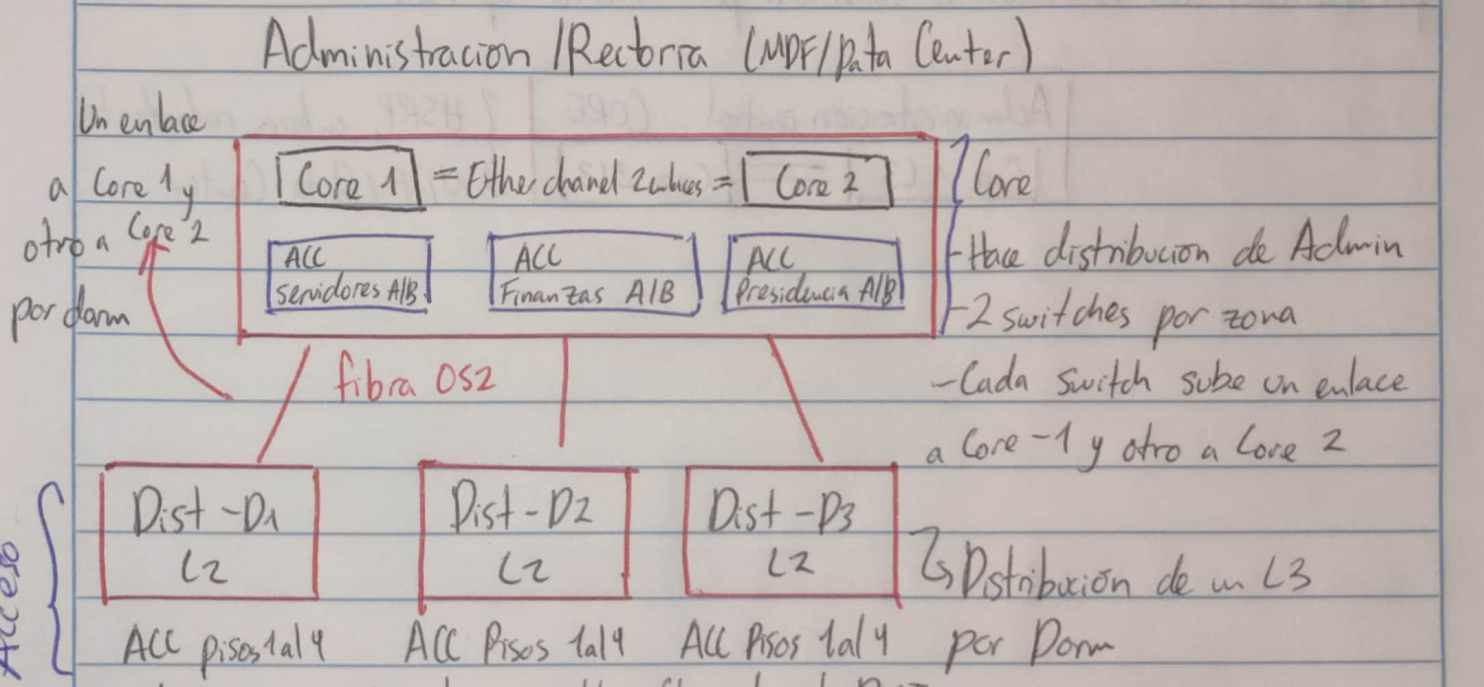
Laboratorio No. 4

Angie Vela

Problema 1 - Complejo Ivy league

- 3 Dorms 4 pisos, 400 estudiantes por dorm y unos 1000 dispositivos por dorm
- Administración / Rectoría tiene 3 niveles, Data Center con servidor, Finanzas y presidencia.
- Distancia entre edificios de 300 a 500 metros.

1. Topología



Capa	Ubicación	Cantidad
Core	MDF de Administración	2 switches L3
Distribución Admin	Los 2 Core cumplen (usar collapsed core por el presupuesto HSRP mantiene la resistencia inter VLAN)	0
Distribución Dorms	MDF (sotano) de cada Dorm	3 switches
Acceso Dorms	1 por piso	12
Acceso Admin	2 por zona (servidores, finanzas, presidencia)	6
Total		23 switches

Escaneado con CamScanner

2. Redundancia y UPS

La redundancia de enlace va en todo el campus porque solo requiere más cable y puertos. Los dos Core se unen con EtherChannel. Cada distribución de Dorm sube a ambos Core con enlaces enrutados (OSPF), y el acceso de Administración sube a ambos con Rapid-PVST, donde Core-1 es root y HSRP activo. En los Dorms, cada acceso sube a su distribución con EtherChannel de 2 enlaces.

La redundancia de equipo y el UPS de alta capacidad van solo en Administración: 2 Core con doble fuente, 2 UPS modulares de doble conversión (líneas A/B), generador diésel y doble switch de acceso por zona. Los servidores con doble NIC se conectan a cada switch. Los dorms tendrán un UPS de rack en distribución y ninguna redundancia de equipo. Administración se distingue porque no tolera fallas, se le puso más presupuesto, porque una falla ahí detiene toda la operación.

3. Capa física

Dorm estará conectado al Core por medio de fibra monomodo OS2, 2 enlaces por ductos distintos para tener redundancia. Entre cada piso se usará OM4. En la capa de usuario Cat6 U/UTP en Dorms y Cat6A F/UTP en Administración. En la sala de servidores basta F/UTP y S/FTP solo si hay interferencia, con puesta a tierra.

4. Esquema IP

Bloque RFC 1918 10.10.0.0/16. Cada dorm lleva /22 (1022 hosts, para 1000 dispositivos, supuestos de 400 estudiantes con 2-3 dispositivos), cada VLAN de Administración lleva /24, es decir 254 hosts.

Segmento	Red
Dorm 1	10.10.0.0/22 (.0.1 a .3.254, broadcast 10.10.3.255)
Dorm 2	10.10.4.2/22 (.4.1 a .7.254, broadcast 10.10.7.255)
Dorm 3	10.10.8.0/22 (.8.1 a .11.254, broadcast 10.10.11.255)

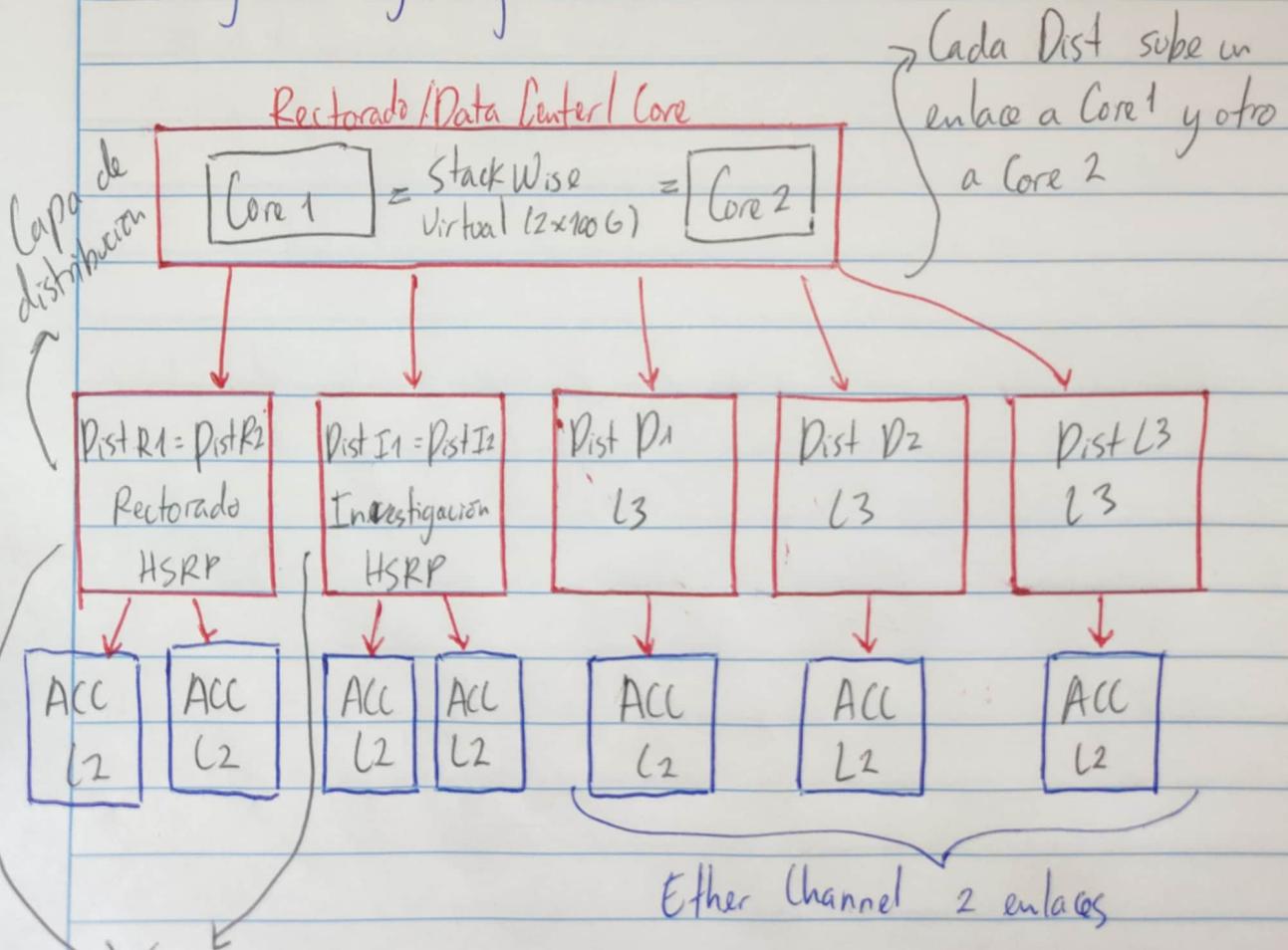
Escaneado con CamScanner

Segmento	Red	Segmento	Red
Finanzas	10.10.16.0/24	Servidor matrículas	10.10.18.0/24
Presidencia	10.10.17.0/24	Administración general	10.10.19.0/24
		Gestion	10.10.20.0/24

Problema 2. Complejo universitario Americano

- 5 edificios con 4 pisos cada uno, de 300 a 500 metros del Core.
- Núcleo central en el Data Center de Rectorado
- Cada bloque de acceso en el diagrama es un stack de switches de 48 puertos (375 equipos por piso aproximadamente, conectados por Wifi)

1. Diagrama lógico y físico



Escaneado con CamScanner

Capa	Cantidad
Core	2 switches (Rectorado)
Distribución	7 switches (Rectorado[2], investigación[2] y dorms[3])
Acceso	28 bloques (Rectorado[8], investigación[8], Dorms[12])
Total	37 bloques

2. Redundancia y energía

El Core son dos switches C9500 unidos por un StackWise virtual, por ende, operan como un solo switch lógico. Cada distribución de Rectorado e Investigación se unen con EtherChannel y usan HSRP (uno activo, otro respaldo). Sus accesos suben a ambas distribuciones por enlaces independientes con Rapid-PVST, no con EtherChannel como dice el PDF, porque son dos switches distintos. Los Dorms llevan una sola distribución, y sus accesos suben con EtherChannel de 2 enlaces.

HSRP y doble fuente de poder (en PDU y UPS, líneas A/B) van en Rectorado, por su tolerancia cero a caídas, e Investigación, por sus laboratorios 24/7. Los Dorms toleran fallas moderadas y quedan con fuente simple. Investigación lleva protección eléctrica de alta disponibilidad (grado hospitalario), UPS online de doble conversión con redundancia N+1 o A/B y generador con transferencia automática. Rectorado lleva UPS de doble conversión A/B más generador. Los Dorms solo llevan un UPS de rack en distribución. La autonomía es de 5 a 15 minutos hasta que arranque el generador.

Escaneado con CamScanner

3. Capa física

Entre edificios uso fibra monomodo OS2 hacia ambos chasis del Core, por ductos distintos (300 a 500 metros). Las velocidades son 2x100 G entre Core, 40/100 G hacia Investigación, 25 G hacia ~~Investigación~~ Rectoría y 10 G hacia cada Dorm. Entre pisos va fibra OM4. Al usuario, Rectorado e Investigación llevan Cat 6A F/UTP (S/FTP en Investigación solo si se mide interferencia, con buena puesta a tierra) y los Dorms Cat 6 U/UTP.

4. Esquema IP

1500 dispositivos ⇒ $2^{11} - 2 = 2046$ ⇒ 32 - 11 = /21

⇒ /21 ⇒ 255.255.248.0. Usamos 10.20.0.0/16

Edificio	Red	Rango usable	Broadcast
Rectorado	10.20.0.0/21	.0.1 a .7.254	10.20.7.255
Investigación	10.20.8.0/21	.8.1 a .15.254	10.20.15.255
Dorm 1	10.20.16.0/21	.16.1 a .23.254	10.20.23.255
Dorm 2	10.20.24.0/21	.24.1 a .31.254	10.20.31.255
Dorm 3	10.20.32.0/21	.32.1 a .39.254	10.20.39.255

Cada /21 se divide en 4 VLAN para reducir broadcast: /22 usuarios y Wifi, /23 equipos varios, /24 servidores y gestión, VOIP o IoT.

5. Equipos

El core tendrá dos switches C9500-48Y4C, de alto throughput y con StackWise Virtual. Distribución de Rectorado e Investigación también 2 C9500-24Y4C con uplinks de 100G y HSRP. Distribución de dorms con 1 C9500-16X. Acceso de rectorado e investigación usará C9300-48P y acceso de Dorms C9200L-48P-4X.

Escaneado con CamScanner